

Rybina search (rybina)

Op der Schueberfouer, dem gréisste Joermaart zu Lëtzebuerg, gëtt et e populäert Spill fir Zuelen z'erroden. De Showman, de Rybina, wiert e geheimt Passwuert an der Form AB , woubäi A a B Zeechekette mat jeweils N Zifferen sinn. Hien erlaabt dir d'Passwuert ze roden, an no all Versuch seet hien dir, ob deng Proposition ze héich oder ze niddreg ass.

Mee no all Versuch kann et sinn, datt de Rybina déi zwou Hallschente vum Passwuert vertauscht, d.h. aus AB gëtt BA (oder aus BA gëtt AB). Hie seet dir och Bescheid, wann hien dat gemaach huet. Däin nächste Versuch gëtt da mat dem verdréinte Passwuert verglach.

Et ass deng Aufgab, dat geheimt Passwuert mat maximal 64 Versich erauszefannen.

Implementéierung

Du muss een eenzegen `.cpp` Quelltext-Fichier eraginn.



Ënnert den Annexe vun dëser Aufgab fënns du eng Virlag `rybina.cpp`.

Du muss déi follgend Funktioun implementéieren:

C++	<code>void rybina_search(int N)</code>
-----	--

- D'ganz Zuel N stellt d'Unzuel un Zifferen an enger Passwuert-Hallschent duer.

Däi Programm kann dës Funktioun opruffen, déi schon am Grader definéiert ass:

C++	<code>GuessResult guess(long long X)</code>
-----	---

- D'ganz Zuel X stellt d'Passwuert duer, dat s du als Versuch aginn hues. Et soll net-negativ sinn a maximal $2N$ Zifferen enthalten, wann et am Dezimalsystem geschriwwe gëtt (d.h. $0 \leq X < 10^{\{2N\}}$).
- Wann deng Proposition richteg ass, gëtt däi Programm ofgebrach an du kriss de Status `accepted` fir deen aktuellen Testfall.
- Soss gëtt d'Funktioon e `GuessResult` zeréck, e struct mat engem Integer-Feld `comparison` an engem Boolean-Feld `swapped`.
- De Wäert vu `comparison` ass 1, wann däi Versuch ze niddreg war, a -1 , wann däi Versuch ze héich war.
- De Wäert vu `swapped` gëtt un, ob d'Passwuert verdréint gouf, nodeems däi Versuch gemaach gouf.

Bedenk, datt de Grader **adaptiv** ass an déi richteg Äntwert oder d'Verdréie fir en Testfall dofir net am virus festgeluecht sinn.

Beispill-Grader

Ënnert den Annexe vun dëser Aufgab fënns du eng vereinfacht Versioun vum Grader, dee bei der Evaluatioun benotzt gëtt. Du kanns e benotzen, fir deng Léisunge lokal ze testen. De Beispill-Grader liest d'Date vun `stdin` am follgende Format a riff dann d'Funktioon `rybina_search` op.

Den Input besteet aus zwou Linnen:

- Linn 1: d'ganz Zuel N .
- Linn 2: zwou ganz Zuelen S an T . Déi éischt, S , ass de Seed dee fir dat zoufällegt Verdréine benotzt gëtt; déi zweet, T , ass d'Zil: d'initiaalt Passwuert AB geschriwwen als eng ganz Zuel $0 \leq T < 10^{2N}$.

No jiddwer Versuch vertauscht de Beispill-Grader déi zwou Hallschente vum Passwuert zoufälleg op der Basis vum Seed S . (De Grader, deen an der offizieller Bewäertung benotzt gëtt, ass am Géigesaz dozou adaptiv.)

De Beispill-Grader meldt d'Resultat op `stderr`: Wann deng Léisung d'Passwuert erréit, dréckt hien d'Zuel vun de benotzte Versich aus, wann net, eng kuerz Noriicht mam Grond (en ongëltege Versuch oder ze vill Versich).

Contrainten

- $1 \leq N \leq 9$.

Du kanns d'Funktoun `guess` maximal 64 opruffen.

Punkteverdeelung

Däi Programm gëtt mat verschiddenen Testfäll getest, déi a Subtasks gruppéiert sinn. Fir d'Punkte vun engem Subtask ze kréien, muss däi Programm all d'Testfäll vun dësem Subtask richteg léisen.

- **Subtask 0 [0 Punkten]**: Beispill Testfäll.
- **Subtask 1 [5 Punkten]**: $N = 1$ an $B = 0$, d.h. déi zweet Hallschent vum initiale Passwuert ass 0.
- **Subtask 2 [5 Punkten]**: $N = 1$.
- **Subtask 3 [10 Punkten]**: $N \leq 4$ an de Rybina verdréint d'Passwuert ni.
- **Subtask 4 [20 Punkten]**: De Rybina verdréint d'Passwuert ni.
- **Subtask 5 [15 Punkten]**: De Rybina verdréint d'Passwuert allkéiers.
- **Subtask 6 [20 Punkten]**: $N \leq 4$
- **Subtask 7 [25 Punkten]**: Keng zousätzlech Aschränkung.

Beispiller

Grader	Léisung
<code>rybina_search(2)</code>	
	<code>guess(1000)</code>
<code>return [1, 1]</code>	
	<code>guess(1000)</code>
<code>return [-1, 0]</code>	
	<code>guess(412)</code>
<code>return [0, 0]</code>	

Erklärung

Am éischte Beispill ass $N = 2$ an déi zwee Deeler vum geheime Passwuert sinn 12 an 04. Du réits 1000. Zu dësem Zäitpunkt ass d'Passwuert 1204, dofir ass deng Proposition ze niddreg. Nom Versuch meldt de Rybina, datt d'Passwuert verdréint ginn ass. D'Passwuert ass elo 0412 (also 412) an déi selwecht Zuel 1000 gëtt nach emol probéiert. Dës Kéier ass d'Proposition ze héich an de Rybina meldt och, datt d'Passwuert duerno net verdréint ginn ass. Schlussendlech gëtt d'Zuel 412 probéiert, wat sech als richteg erausstellt, an de Programm ass fäerdeg.